Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **DDL - Modelo Físico - Diccionario de Datos en diferentes SGBDs**
- **Proyecto de Aula**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Manuela Rivera
- Miembro: Elian Alejandro Blandon
- Jessica Marquez
- Manuela Echavarria

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto del sistema apícola, se ha identificado que uno de los principales riesgos en la construcción de sistemas de información no radica únicamente en la implementación técnica, sino en errores arrastrados desde las etapas iniciales del modelado conceptual y lógico. En particular, se ha evidenciado que los modelos Entidad–Relación (notación de Chen) y los diccionarios de datos genéricos construidos en la Tarea 2 pueden presentar inconsistencias tales como:

- Entidades mal definidas o redundantes
- Relaciones ambiguas o sin cardinalidades claras
- Atributos multivaluados no resueltos
- Dependencias funcionales incorrectas
- Problemas de normalización
- Uso inadecuado de identificadores (claves primarias)
- Falta de claridad en atributos derivados o compuestos

Estas inconsistencias impactan directamente la calidad del modelo físico, generando bases de datos:

- Inconsistentes
- Difíciles de mantener
- Ineficientes
- Propensas a errores en consultas

Por esta razón, antes de iniciar la implementación física, es obligatorio realizar un proceso de: Revisión, corrección y mejora del modelo conceptual y lógico. Este proceso debe garantizar que el diseño sea:

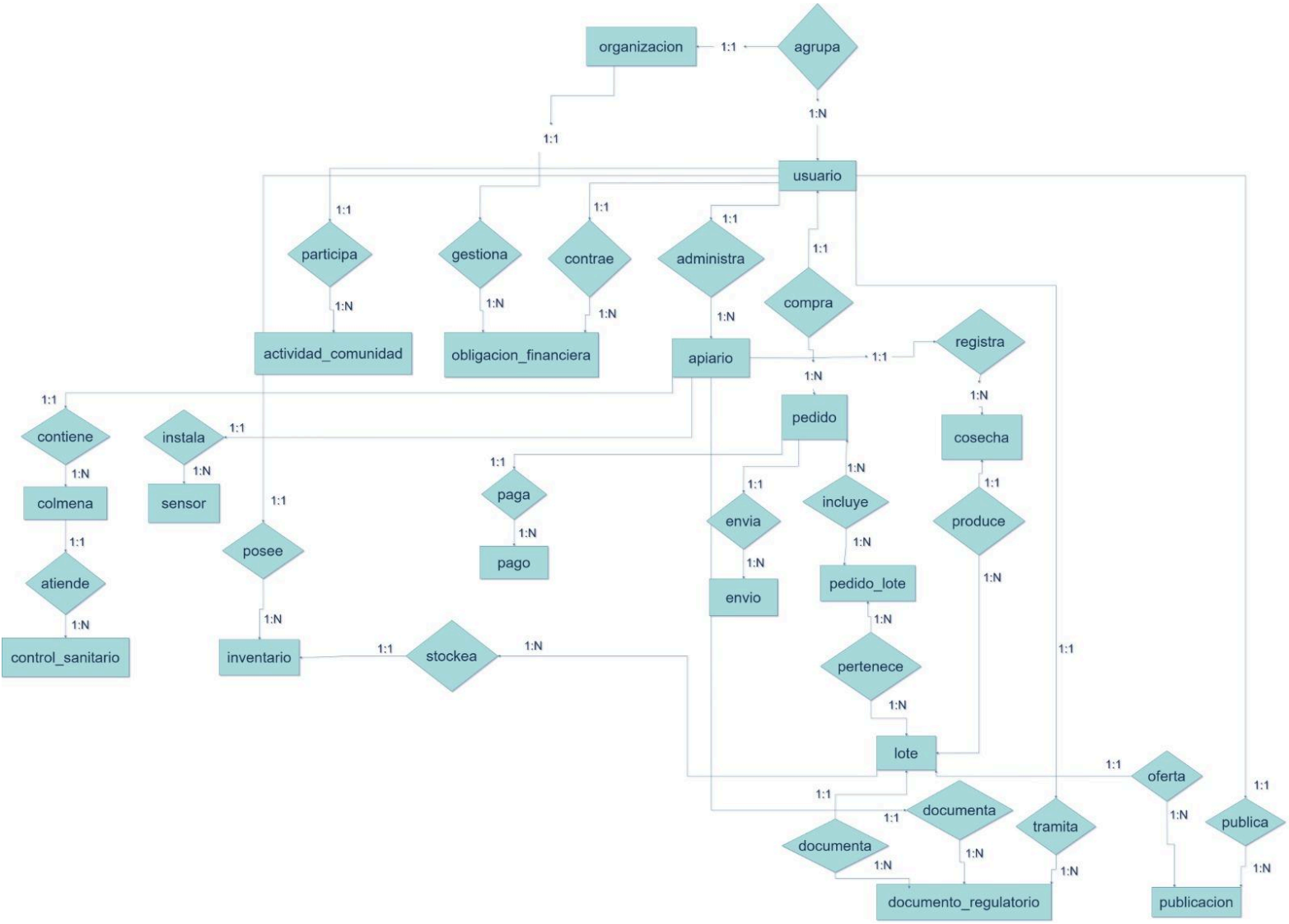
- Coherente
- Normalizado (mínimo hasta 3FN)
- Libre de redundancias

Informe con resultados

Equipo “6”

(TIA-4: Unidad 2 - Tarea 2)

1.- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)



2.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL	En MySQL	En MS SQL Server
			Versión: 18.1	Versión: 9.6.0	Versión:
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera automáticamente un valor numérico secuencial único para cada nuevo registro.	SERIAL	INT AUTO_INCREMENT	INT IDENTITY(1,1)
2	UUID	Identificador universal único de 128 bits, ideal para sistemas distribuidos.	UUID	CHAR/NUMERIC	UNIQUEIDENTIFIER
3	ENTERO	Almacena números numéricos exactos sin decimales (positivos o negativos).	INT/INTEGER	INT	INT
4	DECIMAL	Almacena números con precisión exacta, ideal para cálculos financieros y monedas	DECIMAL/NUMERIC	DECIMAL/NUMERIC	DECIMAL(p,s) / NUMERIC(p,s)
5	LÓGICO	Representa valores de verdad, generalmente True o False	BOOLEAN	BOOLEAN	BIT
6	TEXTO	Cadena de caracteres de longitud variable para almacenar grandes volúmenes de palabras	TEXT	TEXT	NVARCHAR(MAX) / VARCHAR(MAX)
7	CARACTER	Almacena una cadena de longitud fija se rellena con espacios si el texto es más corto	CHAR(n)	CHAR(n)	CHAR(n) / NCHAR(n)
8	FECHA	Almacena únicamente el calendario año, mes, día sin información de la hora.	DATE	DATE	DATE
9	FECHA_HORA	Combina fecha y hora del día en un solo campo para registrar momentos exactos.	TIMESTAMP	DATETIME	DATETIME2
10	HORA	Almacena exclusivamente el tiempo horas, minutos, segundos de un evento.	TIME	TIME	TIME
11	URL	Cadena de texto diseñada para almacenar direcciones de recursos web o enlaces.	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n) / NVARCHAR(n)
12	ENUM	Lista estática de valores permitidos; el campo solo puede tomar un valor de esa lista.	CREATE TYPE ... AS ENUM	ENUM('valor1', 'valor2', ...)	CHECK (col IN ('v1','v2',...))
13	TEXTO_CORTO	Cadena de longitud variable con un límite máximo definido como nombres o correos	VARCHAR(n)	VARCHAR (n)	VARCHAR(n)
14	BINARIO	Almacena datos en formato de bytes, como archivos, documentos o ejecutables.	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)
15	JSON	Almacena datos estructurados en formato de texto siguiendo el estándar JSON.	JSON	JSON	NVARCHAR(MAX)JSON_VALUE / OPENJSON
16	JSONB	Versión binaria y optimizada de JSON que permite una búsqueda e indexación más rápida.	JSONB	NO EXISTE	NVARCHAR(MAX)
17	IMAGEN	Almacena datos binarios específicos para archivos gráficos o rutas de acceso a los mismos.	BYTEA O TEXT	BLOB / LONGBLOB	VARBINARY(MAX)
18	AUDIO	Almacena archivos de sonido en formato binario o referencias a su ubicación.	BYTEA O TEXT	BLOB / LONGBLOB	VARBINARY(MAX)

3.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	organizacion	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionadas con el sector.	
2	usuarios	Almacena la información de las personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administradores o entidades regulatorias.	
3	apiario	Registra los apiarios donde se encuentran las colmenas, incluyendo ubicación geográfica y productor responsable.	
4	colmena	Almacena información individual de cada colmena dentro de un apiario.	
5	sensor	Contiene la información de los sensores IoT instalados en los apiarios para monitoreo.	
6	lectura_sensor	Registra los datos capturados por los sensores IoT en diferentes momentos.	
7	control	Guarda el historial de revisiones sanitarias de las colmenas.	
8	cosecha	Registra las cosechas realizadas en los apiarios.	
9	lote	Registra los lotes de productos apícolas derivados de una cosecha específica.	
10	inventario	Registra el control de existencias de los lotes de productos apícolas.	
11	publicacion	Permite a los productores publicar lotes disponibles para venta en el marketplace.	
12	pedido	Almacena los pedidos realizados por consumidores o cooperativas.	
13	pedido_lote	Tabla intermedia M:N que relaciona pedidos con los lotes incluidos.	
14	pago	Registra los pagos realizados por los pedidos en la plataforma.	
15	envio	Gestiona la información de envío y trazabilidad logística de los pedidos.	
16	documento	Registra permisos, certificaciones y análisis asociados a apiarios y lotes.	
17	actividad_comunidad	Registra actividades, eventos y espacios de colaboración dentro de la comunidad apícola.	
18	obligacion	Registra los créditos y subsidios asociados a usuarios y organizaciones financieras.	

4. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

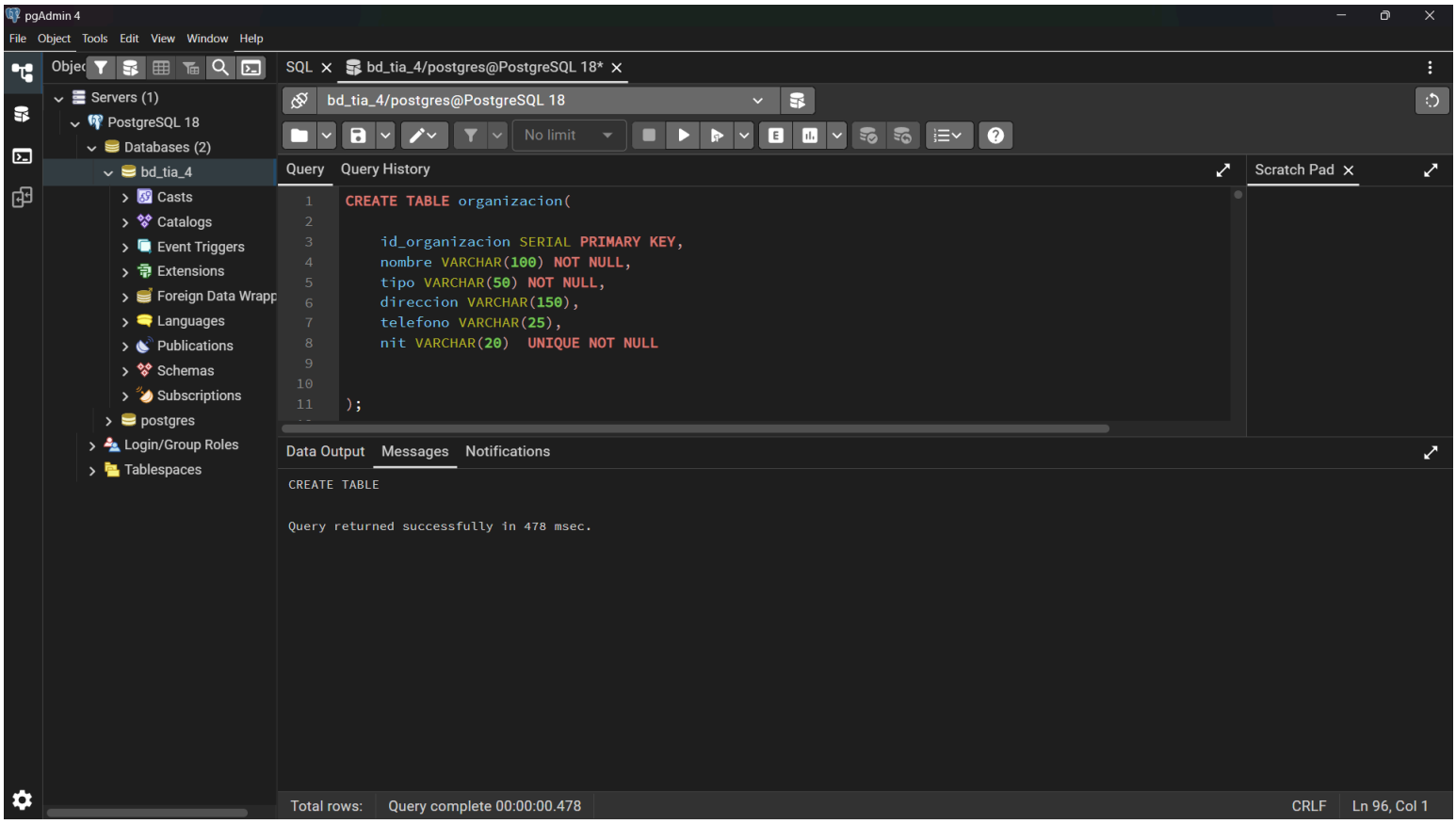
4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

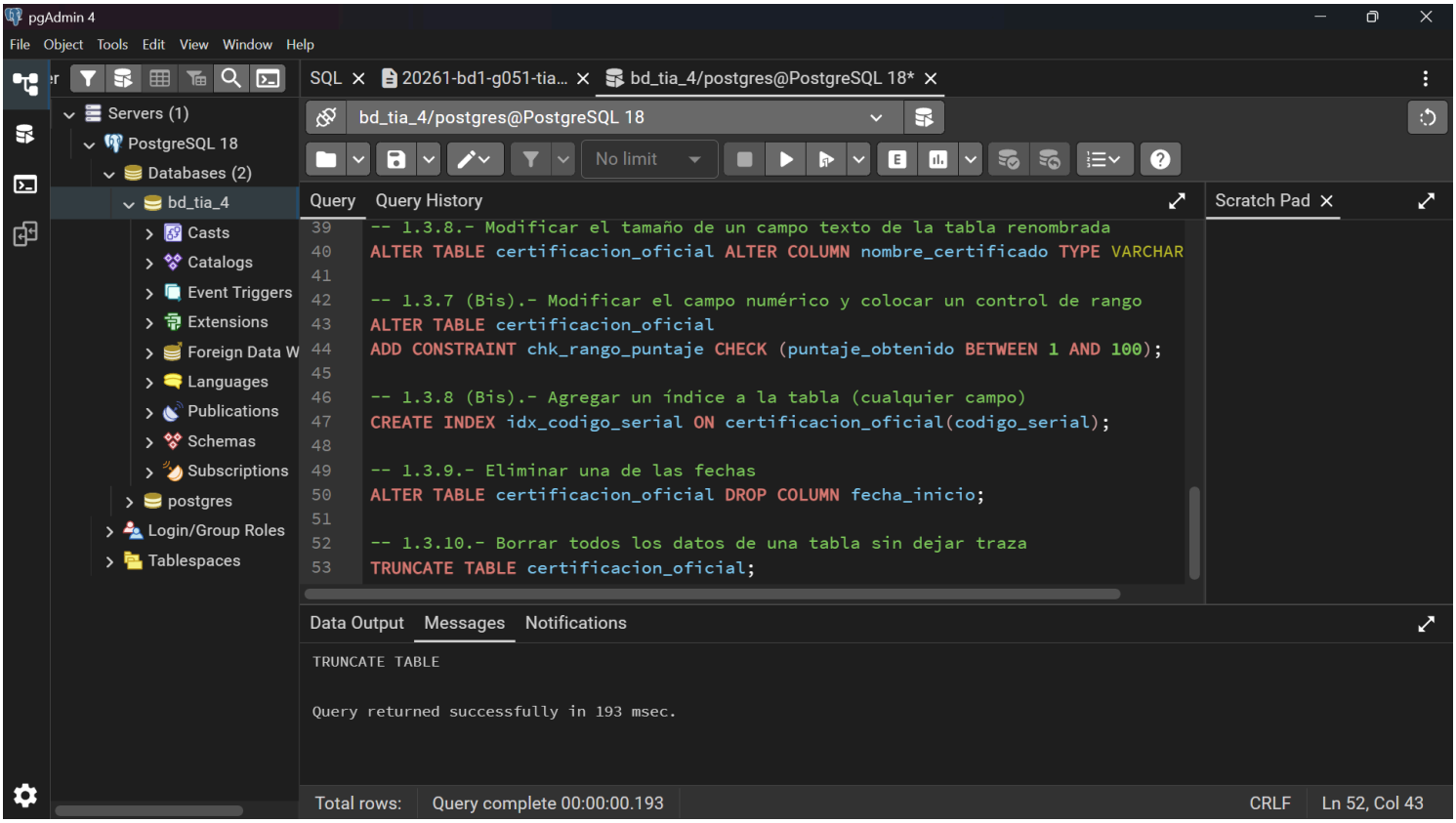
1	Tabla	organizacion	Descripción Tabla	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionadas con el sector.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_organizacion	Identificador unico de las organizaciones	SERIAL			S			
2	nombre	Nombre de la organizacion	VARCHAR	100	NO				
3	tipo	Tipo de la organizacion	VARCHAR	50	NO				
4	direccion	direccion de la organizacion	VARCHAR	150					
5	telefono	Telefono de contacto de la organizacion	VARCHAR	25					
6	nit	Numero de identificacion tributaria	VARCHAR	20	NO			S	

2	Tabla	usuarios	Descripción Tabla	Almacena la información de las personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administradores o entidades				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador unico del usuario	SERIAL			S			
2	nombre	Nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				
3	email	Correo electronico del usuario	VARCHAR	130	NO			S	
4	contrasena	Contraseña del usuario	VARCHAR	260	NO				Se omite la 'ñ' por buenas prácticas y compatibilidad de codificación en BD.
5	telefono	Telefono de contacto	VARCHAR	25					
6	tipo_usuario	Rol del usuario	VARCHAR	30	NO				Rol del usuario ej. productor, consumidor, o administrador
7	fecha_registro	Fecha del registro	DATE		NO				
8	id_organizacion	identificador de la organiazicion a la que pertenece	INT		NO		S		Referencia a la tabla organizacion

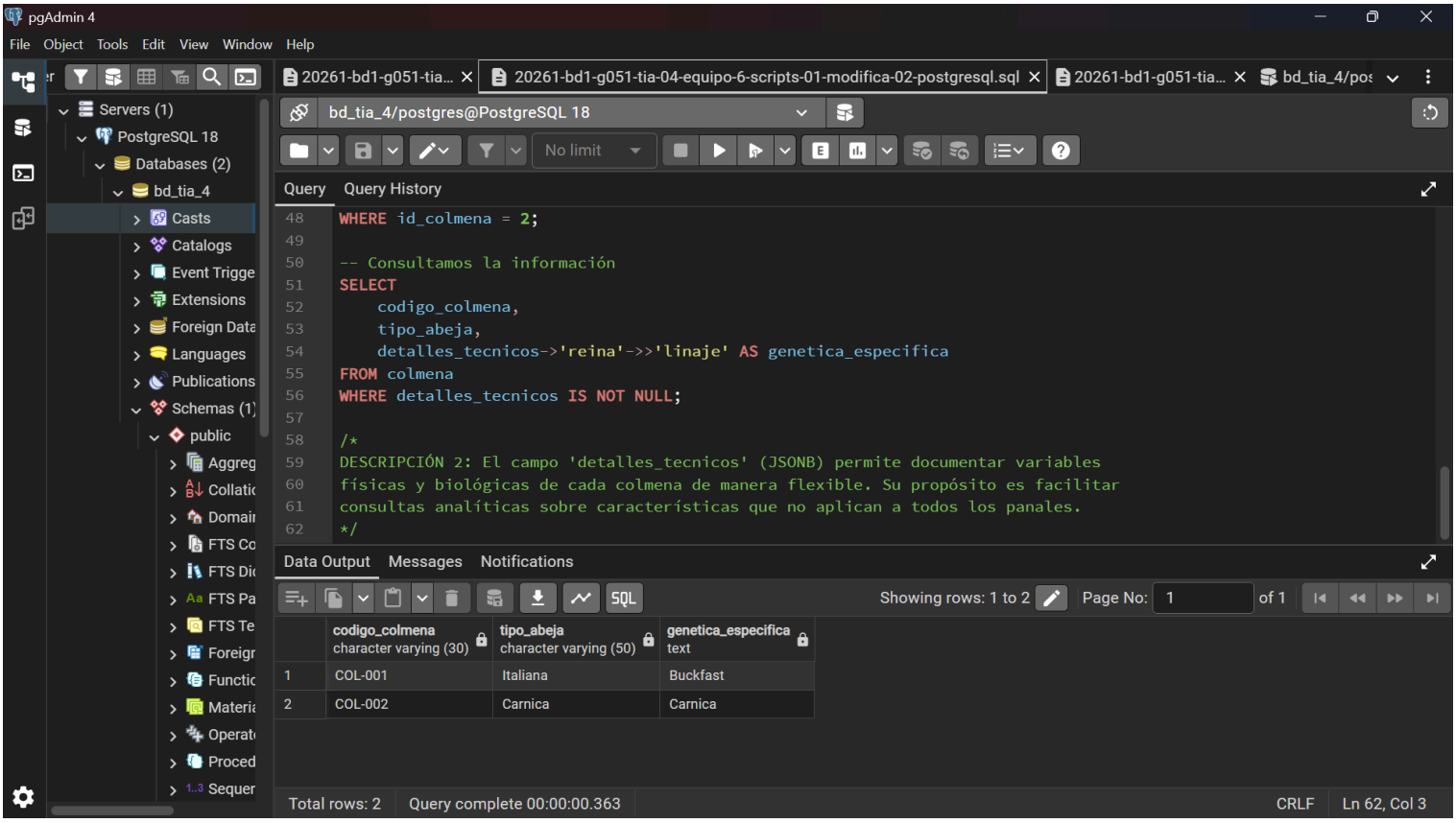
4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



4.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS



4.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS



5. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	organizacion	Descripción Tabla	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionadas con el sector.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_organizacion	Identificador unico de las organizaciones	INT AUTO_INCREMENT			S			
2	nombre	Nombre de la organizacion	VARCHAR	100	NO				
3	tipo	Tipo de la organizacion	VARCHAR	50	NO				
4	direccion	Direccion de la organizacion	VARCHAR	150					
5	telefono	Telefono de contacto de la organizacion	VARCHAR	25					
6	nit	Numero de identificacion tributaria	VARCHAR	20	NO			S	

2	Tabla	usuarios	Descripción Tabla	Almacena la información de las personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administradores o					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador unico del usuario	INT AUTO_INCREMENT			S			
2	nombre	Nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				
3	email	Correo electronico del usuario	VARCHAR	130	NO			S	
4	contrasena	Contrasena del usuario	VARCHAR	260	NO				Se omite 'n°' por buenas practicas y

5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos (MySQL)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

MANAGEMENT
- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE
- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE
- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1  CREATE DATABASE tia4_bd1;
2  USE tia4_bd1;
3
4  create table organizacion(
5      id_organizacion int auto_increment primary key,
6      nombre varchar(100) not null,
7      tipo varchar(50) not null,
8      direccion varchar(150),
9      telefono varchar(25),
10     nit varchar(20) unique not null
11 );
12
13 create table usuarios(
14     id_usuario int auto_increment primary key,
15     nombre varchar(100) not null,
16     email varchar(130) unique not null,
17     contrasena varchar(260) not null,
18     telefono varchar(25),
19     tipo_usuario varchar(30) not null,
20     fecha_registro date not null,
21     id_organizacion int,
22
23     constraint chk_tipo_usuario
```

SQL Additions

Jump to

Automatic context help is disabled. Use the toolbar t manually get help for the current caret position or t toggle automatic help.

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	21:44:20	create table lote(id_lote int auto_increment primary key, id_cosecha int not null, tipo_producto varchar(5...	0 row(s) affected	0,047 sec
11	21:44:20	create table lectura(id_lectura int auto_increment primary key, id_sensor int not null, valor decimal(10,2) ...	0 row(s) affected	0,031 sec
12	21:44:20	create table control(id_control int auto_increment primary key, id_colmena int not null, fecha date not nul...	0 row(s) affected	0,031 sec
13	21:44:20	create table inventario(id_inventario int auto_increment primary key, id_lote int not null, id_usuario int not...	0 row(s) affected	0,047 sec
14	21:44:20	create table publicacion(id_publicacion int auto_increment primary key, id_lote int not null, id_usuario int ...	0 row(s) affected	0,047 sec

Added new script editor

6. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

6.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

MS SQL Server - Tablas en Detalle

1	Tabla	organizacion	Descripción Tabla	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionadas con el sector.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MSSQLSERVER	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_organizacion	Identificador unico de las organizaciones	INT IDENTITY(1,1)	4	NO	S			Clave primaria autoincremental
2	nombre	Nombre de la organizacion	VARCHAR	100	NO				
3	tipo	Tipo de la organizacion	VARCHAR	50	NO				
4	direccion	direccion de la organizacion	VARCHAR	150	SI				
5	telefono	Telefono de contacto de la organizacion	VARCHAR	25	SI				
6	nit	Numero de identificacion tributaria	VARCHAR	20	NO			S	Valor único

2	Tabla	usuarios	Descripción Tabla	Almacena la información de las personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administradores o entidades				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MSSQLSERVER	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador unico del usuario	INT IDENTITY(1,1)		NO	S			Clave primaria autoincremental
2	nombre	Nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				
3	email	Correo electronico del usuario	VARCHAR	130	NO			S	
4	contrasena	Contraseña del usuario	VARCHAR	260	NO				Valor único
5	telefono	Telefono de contacto	VARCHAR	25	SI				Almacenar con hash
6	tipo_usuario	Rol del usuario	VARCHAR	30	NO				Rol del usuario ej. productor, consumidor, o administrador

6.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos (MS SQL Server)

```sql
CREATE TABLE organizacion (
    id_organizacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo            VARCHAR(50)  NOT NULL,
    direccion       VARCHAR(150),
    telefono        VARCHAR(25),
    nit             VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE
);
GO

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    email           VARCHAR(130) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena      VARCHAR(260) NOT NULL,
    telefono        VARCHAR(25),
    tipo_usuario    VARCHAR(30)  NOT NULL
        CHECK (tipo_usuario IN ('productor','consumidor','administrador','entidad')),
    fecha_registro  DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    id_organizacion INT,

    CONSTRAINT fk_usuario_organizacion
        FOREIGN KEY (id_organizacion) REFERENCES organizacion(id_organizacion)
);
GO


CREATE TABLE apiario (
    id_apiario      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre_apiario  VARCHAR(100) NOT NULL,
    ubicacion       NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    id_usuario      INT NOT NULL,
    descripcion     NVARCHAR(MAX),

    CONSTRAINT fk_apiario_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_apiario_json
        CHECK (ISJSON(ubicacion) = 1)
```

0 % No se encontraron problemas.

Mensajes

```
Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-04-16T20:54:34.9243942-05:00
```

7.- Análisis de resultados

El análisis de resultados de la Tarea 4 se centra en la validación del proceso de refinamiento y la implementación de la estructura completa de la base de datos para el sistema apícola, llevada a cabo en tres Sistemas Gestores de Bases de Datos distintos, PostgreSQL, MySQL y SQL Server. El objetivo principal fue asegurar la coherencia y robustez del diseño, superando las inconsistencias previamente identificadas en las etapas de modelado conceptual y lógico

Un hallazgo crucial en este proceso es la consistencia lograda entre los tres niveles de modelado, el diagrama de Chen, una vez corregido, sirvió como una guia fundamental, resolviendo inconsistencias en algunas relaciones, esta revisión obligatoria garantizó que el modelo lógico resultante estuviera, como mínimo muchísimo mas refinado. La normalización es el pilar que asegura que la base de datos sea libre de redundancias, más fácil de mantener y menos propensa a generar errores y complicaciones durante la creación de tablas.

El resultado más distintivo del trabajo es la tabla comparativa de tipos de datos, la cual ilustra la adaptación meticulosa de los tipos de datos genéricos del modelo lógico a las sintaxis de cada SGBD. Por ejemplo, se hizo un análisis sobre la elección entre tipos de datos numéricos entre INT o DECIMAL según el caso, cadenas de caracteres VARCHAR con longitud específica para evitar desperdicio de espacio y tipos de fecha y hora, seleccionando siempre la opción más eficiente y precisa para cada situación, un aspecto avanzado del análisis es la gestión de datos semiestructurados: la implementación de scripts de modificación de la base de datos en PostgreSQL para agregar datos no estructurados tipo NoSQL requirió la selección estratégica de tipos como JSONB, lo que demuestra la capacidad del diseño físico para manejar la diversidad de datos del sistema apícola.

Los scripts de creación de las bases de datos para PostgreSQL, MySQL y SQL Server incluyen la definición explícita de todas las claves primarias y claves foráneas necesarias para replicar las cardinalidades y dependencias funcionales definidas en el modelo lógico, el establecimiento riguroso de estas restricciones de integridad referencial es lo que previene la aparición de datos inconsistentes en el futuro, este enfoque garantiza que la base de datos final sea eficiente eliminando las relaciones ambiguas y la falta de claridad en las claves identificadoras que eran problemas iniciales del proyecto.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

- **JESSICA MARQUEZ**

Durante el desarrollo de esta actividad logré comprender con mayor claridad la importancia de un buen diseño de bases de datos. Inicialmente, tenía la percepción de que este proceso era principalmente técnico y se limitaba a la creación de tablas; sin embargo, ahora entiendo que implica una serie de etapas fundamentales, desde el modelo conceptual hasta el modelo físico. Cada una de estas fases cumple un papel clave para garantizar que la base de datos funcione de manera eficiente, organizada y coherente, evitando errores y facilitando el manejo de la información de forma adecuada en distintos contextos.

A lo largo del proceso también comprendí que diseñar una base de datos no consiste únicamente en almacenar datos, sino en estructurarlos de manera lógica, clara y funcional. Es necesario pensar en cómo se relacionan los datos entre sí, cómo serán consultados y qué tipo de información se necesita obtener. Esto implica tomar decisiones importantes desde el inicio, lo cual influye directamente en el desempeño del sistema y en la facilidad de uso para quienes interactúan con la base de datos.

Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue la importancia de seleccionar correctamente los tipos de datos. Antes no consideraba que esto tuviera tanto impacto, pero ahora entiendo que una mala elección puede generar problemas de rendimiento, errores en la información o dificultades en la gestión de los datos. Asimismo, el uso adecuado de claves primarias y foráneas permitió reforzar mi comprensión sobre cómo se establecen las relaciones entre tablas y cómo se garantiza la integridad de la información.

También fue importante reforzar el concepto de relaciones entre entidades, especialmente en casos más complejos como las relaciones de muchos a muchos, donde es necesario utilizar tablas intermedias. Este tipo de estructuras permite organizar mejor la información y evita redundancias, lo que resulta fundamental para mantener la calidad de la base de datos a largo plazo.

Por otro lado, el trabajo en equipo resultó ser un elemento enriquecedor durante toda la actividad. Aunque en algunos momentos surgieron diferencias o dificultades, la colaboración permitió identificar errores, compartir ideas y mejorar el modelo final. Escuchar diferentes puntos de vista ayudó a ampliar la comprensión del tema y a encontrar soluciones más completas y mejor estructuradas.

Además, trabajar con otras personas facilitó el aprendizaje, ya que cada integrante aportó conocimientos y experiencias distintas. Esto hizo que el proceso fuera más dinámico y permitió fortalecer habilidades como la comunicación, la organización y la responsabilidad compartida en el desarrollo del proyecto.

En conclusión, esta actividad me dejó un aprendizaje significativo sobre la relevancia del diseño en bases de datos y su impacto en el desarrollo de sistemas eficientes. Comprendí que una base de datos bien estructurada no solo almacena información, sino que la organiza de manera lógica y útil, permitiendo que sea aprovechada correctamente en distintos entornos tecnológicos y profesionales.

- **MANUELA ECHAVARRIA**

Al finalizar este proyecto, me queda clara la importancia fundamental de una fase de diseño y una validación rigurosa en el desarrollo de sistemas de información. He aprendido que los errores originados en las etapas iniciales de modelado conceptual y lógico pueden tener consecuencias significativas en la calidad y eficiencia de la base de datos final. El proceso de revisión y corrección de nuestro modelo me permitió identificar y corregir inconsistencias, asegurando una base sólida para la implementación. La tarea de transformar el modelo lógico en modelos físicos para PostgreSQL, MySQL y SQL Server fue un ejercicio práctico importante. Nos enfrentamos al reto de traducir los conceptos generales a definiciones concretas dentro de cada Sistema Gestor de Bases de Datos, prestando especial atención a la selección adecuada de tipos de datos y la correcta definición de claves primarias y foráneas. La experiencia de trabajar con herramientas como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio nos familiarizó con sus interfaces y funcionalidades, facilitando la implementación y la comprensión de las propiedades de cada SGBD. La justificación de nuestras decisiones de diseño y la retroalimentación recibida fueron cruciales para mejorar el modelo y mejorar la estructura general. La organización del trabajo en un repositorio de Git, que incluyó el informe técnico, el diccionario de datos físico y los scripts DDL, me confirmó la importancia de la documentación y la gestión de versiones en proyectos de desarrollo. En resumen, este proyecto me ha brindado una comprensión más profunda de la relación entre el diseño lógico y la implementación física de bases de datos. He fortalecido mis habilidades en la definición de esquemas de bases de datos, la aplicación de sentencias DDL y la adaptación a diferentes entornos de SGBD, competencias que considero esenciales para cualquier profesional en el área de desarrollo de software.

- **MANUELA RIVERA**

Durante el desarrollo de esta actividad pude entender mucho mejor la importancia de diseñar bien una base de datos. Antes veía esto como algo más técnico y de solo crear tablas, pero ahora entendí que hay todo un proceso detrás, desde el modelo conceptual hasta el físico, y que cada uno tiene su función para que todo funcione correctamente. Además, comprendí que si se hace un mal diseño desde el inicio, después puede ser más difícil corregir errores o adaptar el sistema a nuevas necesidades.

Algo que me llamó bastante la atención fue el tema de los tipos de datos. Al principio no le daba tanta importancia, pero con este trabajo entendí que elegir mal un tipo de dato puede afectar tanto el rendimiento como la organización de la información. También fue interesante ver las diferencias entre gestores como MySQL y PostgreSQL, porque aunque parecen similares, manejan algunas cosas de

forma distinta, como el uso de JSON o los ENUM, lo cual puede influir dependiendo del tipo de proyecto.

En cuanto a las relaciones entre tablas, siento que reforcé bastante ese tema. Entendí mejor cómo funcionan las claves primarias y foráneas, y lo importante que es definir bien las relaciones para evitar errores o datos duplicados. Por ejemplo, la tabla intermedia en relaciones muchos a muchos fue algo que ya había visto, pero aquí lo pude aplicar de forma más clara y práctica.

También, aunque a veces es complicado, el trabajo en equipo ayudó a ver cosas que uno solo no nota. Entre algunos compañeros se logró corregir errores y mejorar detalles que hacen que el modelo sea más completo y mejor estructurado.

En general, este trabajo me dejó como aprendizaje que una base de datos no es solo guardar información, sino organizarla de forma lógica para que realmente sea útil. Siento que esto me va a servir mucho más adelante en mi carrera, porque es una base importante para cualquier sistema que se quiera desarrollar.

- **ELIÁN ALEJANDRO BLANDÓN**

El desarrollo de esta tarea fue para mi sorpresa una experiencia bastante grata, y entretenida, empezando por la corrección de la tarea anterior, me doy cuenta de habían cosas bastante regulares que ahora me doy cuenta de ellas a simple vista, y que no me di cuenta en su momento lo que me demuestra que he mejorado mi lógica y el entendimiento de los conceptos de la asignatura, luego de mejorar bastante la tarea anterior y corregir el diagrama entidad relación que era bastante caótico empezamos con lo mas interesante de esta tarea, el uso de los 3 SGBD específicamente con los tipos de datos, donde nos damos cuenta que realmente no cambian mucho entre ellos pero es muy importante saber cual pertenece a cual sgbd, aparte de ver que se pueden ingresar tipos de información que yo pensaba que no se podían como una imagen o una url. Luego seguimos con el inventario de datos que ya habíamos corregido anteriormente para seguir con lo que mas tenia ganas, hacer el modelo físico en postres estuvo bien ya que estábamos algo familiarizados con el por lo visto en clase, aun asi fue bastante interesante y termine de conocer mas de la interfaz que como adelanto creo que es la que mas me gusta, luego con mysql me di un golpe ya que no me sentía cómodo con la interfaz tal vez porque ya me había acostumbrado a postgres, pero bueno como ya teníamos los créate table de postgres fue solo hacer un pequeño cambio, y con sql sever mas de lo mismo.

Haciendo esto me doy cuenta lo importante que es el modelo lógico y que hacer algo mal ahí repercute bastante y genera muchos dolores de cabeza. El hecho de que trabaje en tres sgbd me hace sentir bastante seguro para lo que se venga en futuras asignaturas como BD2 entre otras aparte que también ayuda mucho a una salida laboral.

El trabajo en equipo también fue un factor muy importante, el apoyo mutuo y la comunicación creo que fue lo que mas nos ayudo.

En conclusión, en este trabajo aprendí demasiado y me prepara para mi futuro como ingeniero de software y aprendí que cuando el profesor decía al principio del curso que el modelo lógico era lo mas importante no mentía y tenia toda la razón, y que el trabajo en equipo influye demasiado para obtener un buen resultado.

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		15	
2	Tabla Comparativa de tipos de Datos		15	
3	Inventario de tablas (resultante del Modelo Lógico corregido)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	4.2.- Scripts CREACIÓN Base de Datos (PostgreSQL)		30	
	4.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)		10	
	4.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	5.2.- Scripts CREACIÓN Bases de Datos (MySQL)		30	
6	6.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	6.2.- Scripts CREACIÓN Bases de Datos (MS SQL Server)		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
10	Video de Sustentación		100	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	